

REPORTE DE EJECUCIÓN ALGORITMO GENÉTICO

=====

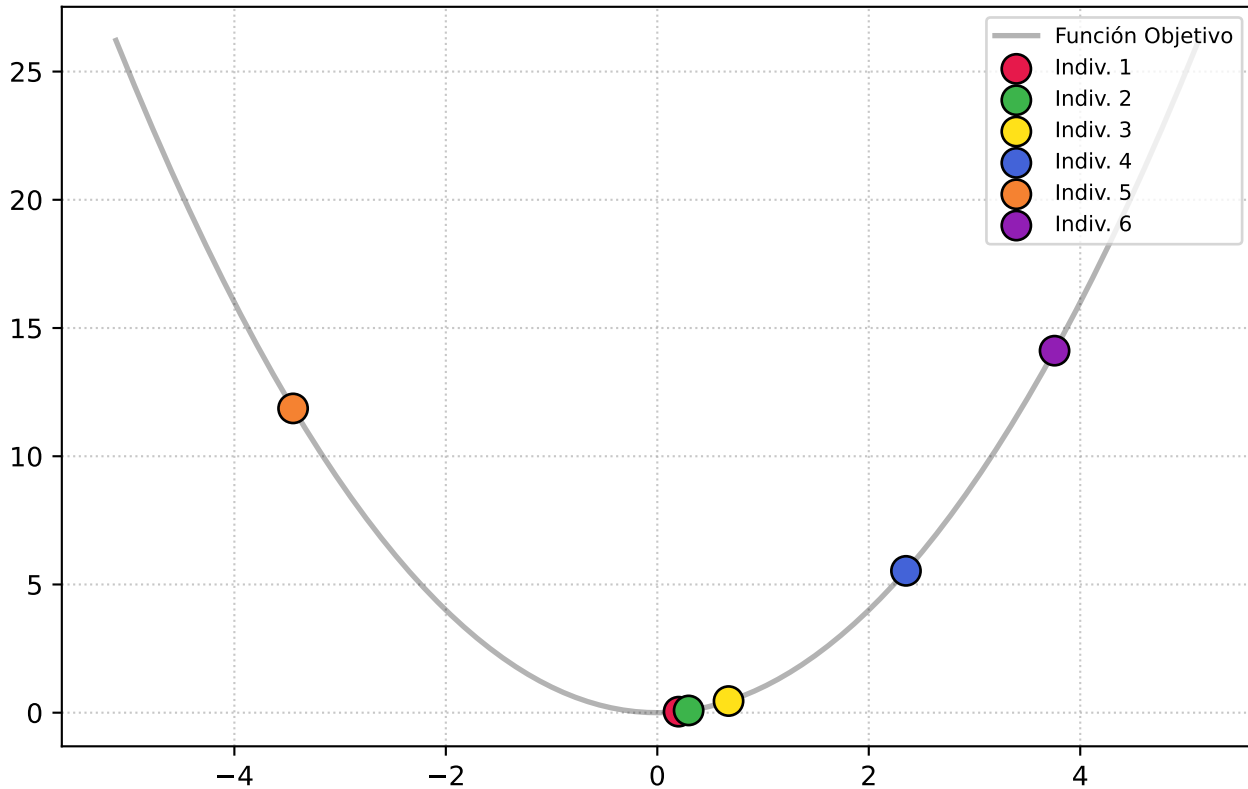
MÉTODOS UTILIZADOS:

- > Aptitud (Función): □DE_JONG_1
- > Codificación: □BINARIO
- > Selección: □TORNEO
- > Cruza: □UNIFORME
- > Mutación: □MULTIPLE
- > Generaciones: □100

=====

Centro de Investigaciones en Óptica
Maestría en Optomecatrónica

Generación 1: Posición de los Mejores Individuos



Progreso de Evolución (Saltos de 10)

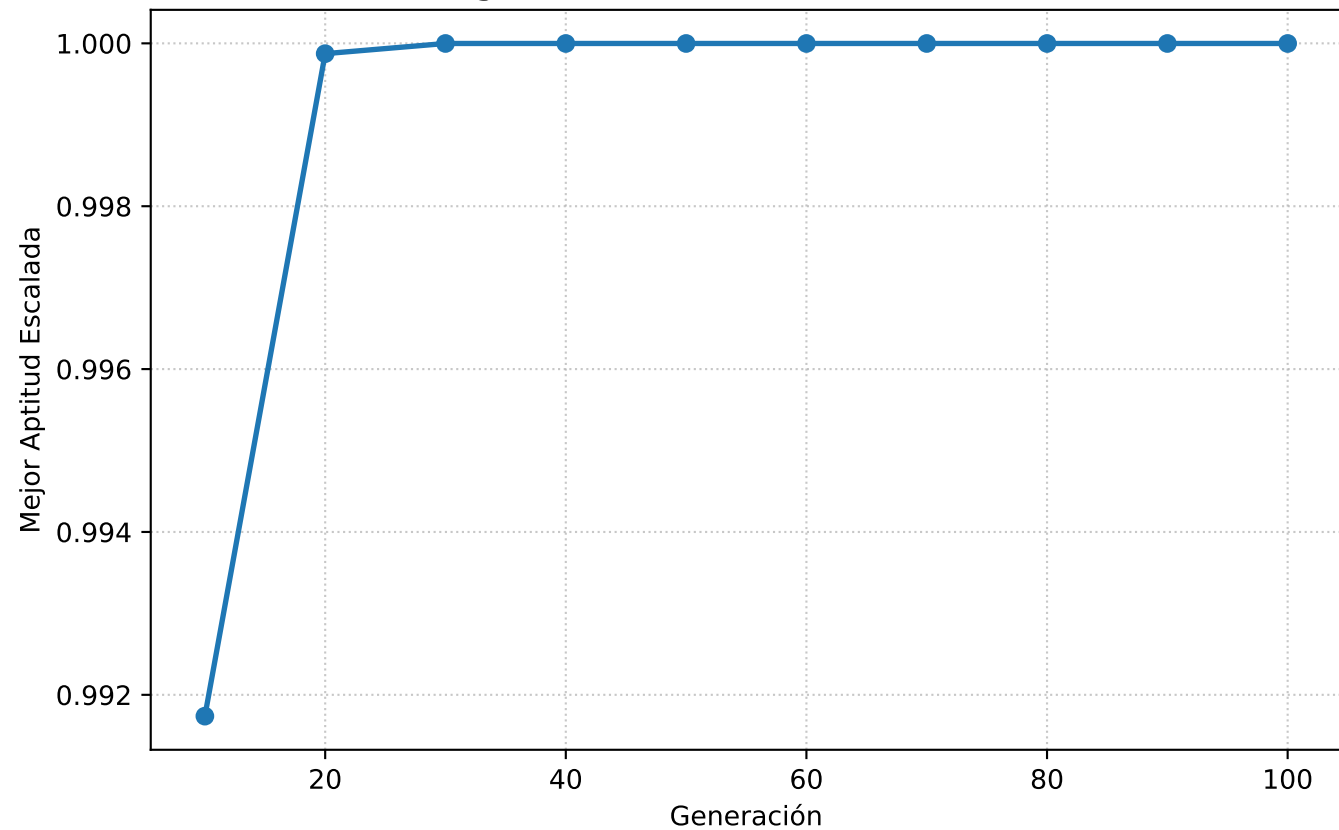
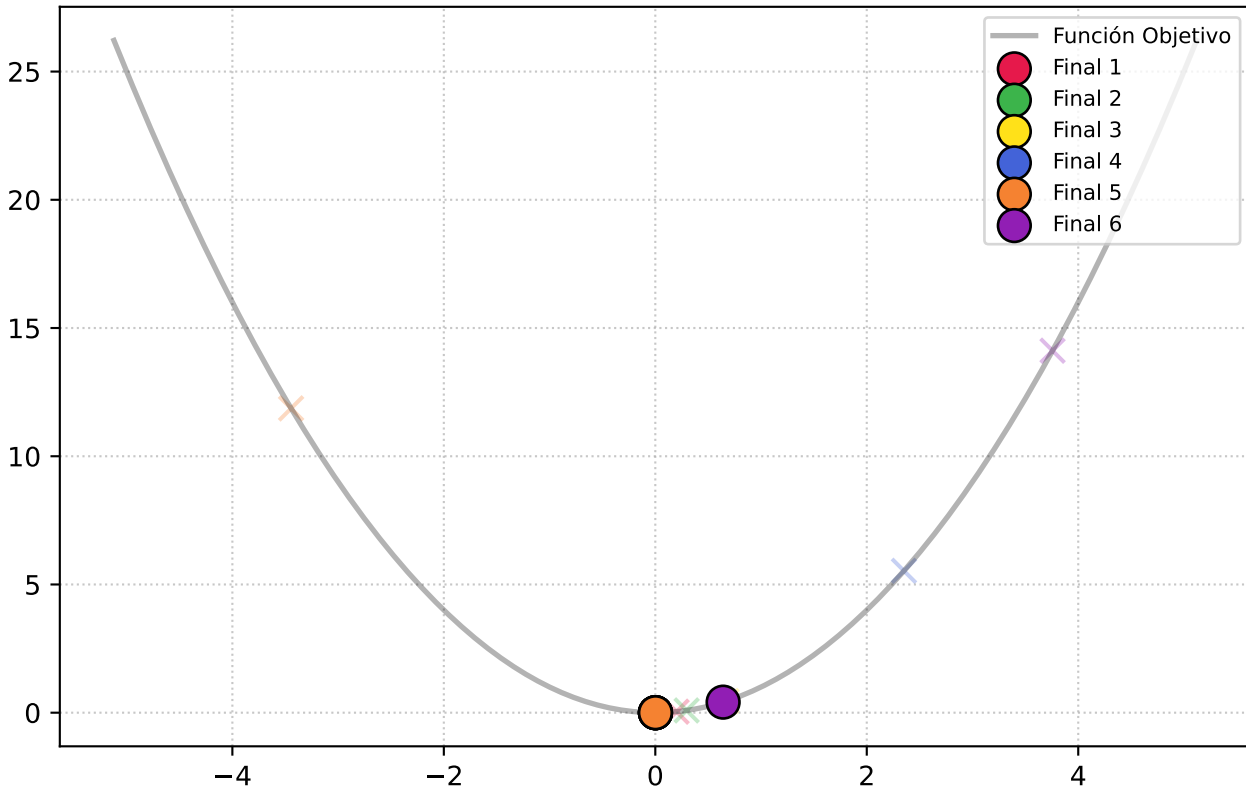


Tabla de Resultados por Salto

Generación	Mejores Bits	Decimal	Aptitud
10	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]	0.0913	0.9917
20	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	0.0113	0.9999
30	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.0013	1.0
40	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.0013	1.0
50	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.0013	1.0
60	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.0013	1.0
70	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.0013	1.0
80	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.0013	1.0
90	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.0013	1.0
100	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.0013	1.0

Generación 100: Comparativa Inicio (x) vs Fin (Círculo)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.3209
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 2.35 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0534
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.67 | Aptitud: 0.69 | Probabilidad: 0.2400
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -3.44 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.0271
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.76 | Aptitud: 0.07 | Probabilidad: 0.0231
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.20 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.3354

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1914
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.62 | Aptitud: 0.72 | Probabilidad: 0.1509
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2019
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.79 | Aptitud: 0.61 | Probabilidad: 0.1277
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.15 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.2035
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.82 | Aptitud: 0.60 | Probabilidad: 0.1246

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.23 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1630
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1702
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.11 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1696
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.22 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1641

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 4 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1645
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1680
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.12 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1673
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1647
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1682
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.12 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1673
```

2. Selección:

```
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 5 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.12 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1675
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1675
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.12 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1641
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1675
```

2. Selección:

```
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 6 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.41 | Aptitud: 0.86 | Probabilidad: 0.2035
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.41 | Aptitud: 0.33 | Probabilidad: 0.0793
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2360
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2360
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2360
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -5.03 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0090
```

2. Selección:

```
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
```

```
3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
```

1. Evaluación:												
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal:	0.09	Aptitud:	0.99	Probabilidad:	0.2034					
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal:	0.09	Aptitud:	0.99	Probabilidad:	0.2034					
Bits:	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal:	4.25	Aptitud:	0.05	Probabilidad:	0.0108					
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal:	0.09	Aptitud:	0.99	Probabilidad:	0.2034					
Bits:	[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal:	0.41	Aptitud:	0.86	Probabilidad:	0.1755					
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal:	0.09	Aptitud:	0.99	Probabilidad:	0.2034					

```
3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
```

1. Evaluación:																						
Bits:	[	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	1,	0,	0]		Decimal:	0.09		Aptitud:	0.99		Probabilidad:	0.1667
Bits:	[	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	1,	0,	0]		Decimal:	0.09		Aptitud:	0.99		Probabilidad:	0.1667
Bits:	[	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	1,	0,	0]		Decimal:	0.09		Aptitud:	0.99		Probabilidad:	0.1667
Bits:	[	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	1,	0,	0]		Decimal:	0.09		Aptitud:	0.99		Probabilidad:	0.1667
Bits:	[	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	1,	0,	0]		Decimal:	0.09		Aptitud:	0.99		Probabilidad:	0.1667
Bits:	[	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	1,	0,	0]		Decimal:	0.09		Aptitud:	0.99		Probabilidad:	0.1667

```
3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
```

GENERACIÓN 3			
1. Evaluación:			
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: 0.09	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1869
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: 1.37	Aptitud: 0.35	Probabilidad: 0.0654
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: 0.09	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1869
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: 0.09	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1869

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 10 ---

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 11 ---

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 12 - - -

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

```

Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0]
Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

```

--- GENERACIÓN 15 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.13 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1653
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1679

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 16 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1660
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1672
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1674
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.12 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1651
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1672
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1672

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 17 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

```

;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

```

- - - GENERACIÓN 18 - - -

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1997
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 2.90	Aptitud: 0.11	Probabilidad: 0.0213
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1997
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: 0.01	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1997
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: 0.01	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1997
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: 0.33	Aptitud: 0.90	Probabilidad: 0.1800

2. Selección:

```
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 19 - - -

1. Evaluación:

Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal:	0.01	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1667
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal:	0.01	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1667
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal:	0.01	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1667
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal:	0.02	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1667
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal:	0.02	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1667
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal:	0.01	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1667

2. Selección:

```
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 20 - - -

1. Evaluación:

[illegible]

2. Selección:

```
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal:	0.01	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1668
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.08	Aptitud:	0.99	Probabilidad:	0.1658
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal:	0.01	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1668
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1669
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal:	0.01	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1668
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal:	0.01	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1668

[illegible]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
```

1. Evaluación:												
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: 0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1817								
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: 0.01	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1870								
Bits:	[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: 1.29	Aptitud: 0.37	Probabilidad: 0.0701								
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: 0.01	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1870								
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: 0.01	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1870								
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1871								

```
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
```

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

1. Evaluación:															
Bits:	[1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits:	[1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0]	Decimal: 0.01	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits:	[1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0]	Decimal: 0.01	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits:	[1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0]	Decimal: 0.01	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits:	[1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits:	[1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0]	Decimal: 0.01	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667

[illegible]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

[illegible]

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 27 - - -

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 28 ---

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
```

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
```

- - - GENERACIÓN 29 - - -

1. Evaluación:

Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1688
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1688
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]	Decimal:	0.23	Aptitud:	0.95	Probabilidad:	0.1605
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1688
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.16	Aptitud:	0.97	Probabilidad:	0.1645
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal:	0.01	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1687

2. Selección:

[illegible]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

```

;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

```

- - - GENERACIÓN 30 - - -

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1965
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1965
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1965
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1965
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]	Decimal: 3.20	Aptitud: 0.09	Probabilidad: 0.0174
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1965

2. Selección:

[illegible]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

[illegible]

--- GENERACIÓN 31 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.2016
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.2016
Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -3.84	Aptitud: 0.06	Probabilidad: 0.0128
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: 0.34	Aptitud: 0.90	Probabilidad: 0.1806
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.2016
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.2016

2. Selección:

[illegible]

2. Selección:

[illegible]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

```

;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

--- GENERACIÓN 35 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1859
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1859
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1859
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1859
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 1.28	Aptitud: 0.38	Probabilidad: 0.0704
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1859

2. Selección:

[illegible]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

[illegible]

- - - GENERACIÓN 36 - - -

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.08	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1658
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1668

2. Selección:

[illegible]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 37 - - -

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 38 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 39 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

1. Evaluación:

[illegible]

2. Selección:

[illegible]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

1. Evaluación:

[illegible]

2. Selección:

[illegible]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

1. Evaluación:

[illegible]

2. Selección:

[illegible]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

[illegible]

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 46 ---

[illegible][illegible]

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

```
4. Mutación:
   ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 47 ---

[illegible][illegible]

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 48 ---

[illegible]

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 54 - - -

Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1669
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1669
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1669
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal:	0.09	Aptitud:	0.99	Probabilidad:	0.1656
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1669
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1669

[illegible]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

- - - GENERACIÓN 55 - - -

Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1674
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1674
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1674
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.16	Aptitud:	0.97	Probabilidad:	0.1631
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1674
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1674

[illegible]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

- - - GENERACIÓN 56 - - -

[illegible][illegible]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

[illegible]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

```

1. Evaluación:	Bits:	Decimal:	Aptitud:	Probabilidad:
	Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1783
	Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal: 0.01	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1783
	Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1783
	Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.80	Aptitud: 0.61	Probabilidad: 0.1086
	Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1780
	Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1783

[illegible]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

[illegible][illegible][illegible]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
```

1. Evaluación:
 Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666

1. Evaluación:

- [illegible]

- [illegible]

- Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

-

1. Evaluación:

- | | | | |
|---|---------------|---------------|----------------------|
| Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1864 |
| Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.0679 |
| Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1864 |
| Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1864 |
| Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1864 |
| Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1864 |

- [illegible]

- Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

-

1. Evaluación:

- [illegible]

- [illegible]

- Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

[illegible]

1. Evaluación:												
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1693								
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1693								
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1693								
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.32	Aptitud: 0.91	Probabilidad: 0.1535								
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1693								
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1693								

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

1. Evaluación:												
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1985					
Bits:	[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	-5.04	Aptitud:	0.04	Probabilidad:	0.0075					
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1985					
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1985					
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1985					
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1985					

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

1. Evaluación:												
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.2348								
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.2348								
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.2348								
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 2.56	Aptitud: 0.13	Probabilidad: 0.0310								
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: 2.63	Aptitud: 0.13	Probabilidad: 0.0296								
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.2348								

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 71 ---

[illegible][illegible]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

- - - GENERACIÓN 72 - - -

[illegible][illegible]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

[illegible]

- - - GENERACIÓN 73 - - -

Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal:	0.17	Aptitud:	0.97	Probabilidad:	0.1629
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1674
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1674
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1674
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1674
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1674

[illegible]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

[illegible][illegible]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

.....

[illegible][illegible]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

[illegible]

2. Selección:

[illegible]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

```

;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

--- GENERACIÓN 77 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1912
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1912
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1912
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.32	Aptitud: 0.91	Probabilidad: 0.1733
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 1.44	Aptitud: 0.32	Probabilidad: 0.0621
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1912

2. Selección:

[illegible]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

```

;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

```

- - - GENERACIÓN 78 - - -

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Decimal: 0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667

2. Selección:

[illegible]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

```

;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]

```

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 2.64	Aptitud: 0.13	Probabilidad: 0.0245
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1957
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1957
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1957
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.12	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1928
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1957

[illegible]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

[illegible]

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667

[illegible]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

[illegible]

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1753
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1750
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.64	Aptitud: 0.71	Probabilidad: 0.1242
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Decimal: 0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1750
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1753

[illegible]

3. Cruza:

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 85 ---

[illegible][illegible]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

- - - GENERACIÓN 86 - - -

[illegible][illegible]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
```

- - - GENERACIÓN 87 - - -

Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]		Decimal:	0.00		Aptitud:	1.00		Probabilidad:	0.1667
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]		Decimal:	0.00		Aptitud:	1.00		Probabilidad:	0.1667
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]		Decimal:	0.00		Aptitud:	1.00		Probabilidad:	0.1667
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]		Decimal:	0.00		Aptitud:	1.00		Probabilidad:	0.1667
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]		Decimal:	0.00		Aptitud:	1.00		Probabilidad:	0.1667
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]		Decimal:	0.00		Aptitud:	1.00		Probabilidad:	0.1667
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]		Decimal:	0.01		Aptitud:	1.00		Probabilidad:	0.1666

[illegible]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

1. Evaluación:												
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.48	Aptitud: 0.81	Probabilidad: 0.1421								
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: 0.33	Aptitud: 0.90	Probabilidad: 0.1577								
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1750								
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1750								
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1750								
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1750								

[illegible]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

[illegible]

1. Evaluación:												
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1674					
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1674					
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1674					
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1674					
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]	Decimal:	0.17	Aptitud:	0.97	Probabilidad:	0.1629					
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1674					

[illegible]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

[illegible]

1. Evaluación:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

2. Selección:

[illegible]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

```

;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

- - - GENERACIÓN 99 - - -

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1864
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1864
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 1.32	Aptitud: 0.36	Probabilidad: 0.0679
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1864
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1864
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1864

2. Selección:

[illegible]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

```

;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

- - - GENERACIÓN 100 - - -

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1752
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.64	Aptitud: 0.71	Probabilidad: 0.1241
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1752
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1752
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1752
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1752

2. Selección:

[illegible]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
```

===== RESULTADO FINAL =====

```

----- RESET/ADS FINKE -----
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

Valor Decimal: 0.00
Aptitud Alcanzada: 1.00